

Informe técnico de recursos para la continuidad del proyecto
Grupo Security Office

Panel administrativo y plataforma comercial — solicitud de recursos de infraestructura y herramientas
Coordinación técnica del proyecto · 12 de septiembre de 2026

La primera fase del proyecto, correspondiente al panel administrativo interno, se encuentra entregada y en operación sobre un entorno que, en la práctica, cumple una función equivalente a la de un ambiente de producción. Con el fin de sostener la continuidad del desarrollo y corregir limitaciones de infraestructura ya identificadas, se solicita la aprobación de los cuatro recursos técnicos descritos en la tabla siguiente, junto con la justificación de cada uno.

Recursos solicitados

Recurso	Justificación técnica	Costo
Suscripción Claude Max, a nombre de la organización	La modalidad Pro, actualmente en uso, impone un límite de uso que se agota antes de finalizar la jornada de trabajo, dado el volumen del código del proyecto (aprox. 45 000 líneas distribuidas en 15 módulos de backend). La modalidad Max multiplica dicho límite por un factor de cinco, permitiendo sostener una jornada completa sin interrupciones.	USD 100,00 mensuales
Migración del alojamiento web a servidor privado virtual (VPS)	El plan de alojamiento compartido actual (Hostinger, plan Cloud Startup) aloja 12 sitios bajo un límite común de 200 procesos concurrentes. El monitoreo propio de la cuenta registró la saturación de ese límite (200/200) los días 6 y 7 de septiembre de 2026, fecha que coincide con fallas de importación y del motor de base de datos ya documentadas. La configuración de despliegue en contenedores ya existe en el repositorio del proyecto.	USD 15,00 mensuales
Plan de pago de la base de datos (Neon)	El plan gratuito limita el cómputo mensual a 100 horas; el consumo registrado en los primeros cinco días del ciclo de facturación (26,8 horas) proyecta el agotamiento de la cuota antes de finalizar el mes, lo que suspendería el servicio. Adicionalmente, la ventana de recuperación ante errores es de 6 horas en el plan gratuito, frente a 30 días en el plan de pago.	USD 25,00 mensuales
Ampliación de memoria y almacenamiento del equipo de cómputo	El equipo actual (Dell OptiPlex 7040, procesador Core i5-6500, 16 GB de RAM) opera con márgenes de memoria libre insuficientes al ejecutar de forma simultánea el backend, el frontend, una base de datos local y las pruebas automatizadas. Se recomienda ampliar a 32 GB de RAM e incorporar 500 GB de almacenamiento adicional; el equipo admite dicha ampliación sin requerir sustitución.	USD 120,00 pago único
Total recurrente mensual		USD 140,00
Inversión única		USD 120,00

Nota: las cifras se estiman con base en información de precios consultada en septiembre de 2026, sujeta a confirmación con cada proveedor al momento de la contratación.

Explicación técnica

Suscripción de inteligencia artificial. La diferencia entre las modalidades Pro y Max de Claude Code no reside en la capacidad de la herramienta, sino en el volumen de trabajo que puede ejecutarse antes de alcanzar el límite de uso de cada plan. Con la modalidad Pro, el límite se agota a media jornada, obligando a interrumpir el desarrollo hasta su renovación. La modalidad Max permite ejecutar tareas de mayor envergadura —como una migración de esquema o el desarrollo completo de un módulo— sin fraccionarlas en múltiples sesiones.

Infraestructura de alojamiento. La revisión directa, en modalidad de solo lectura, de la cuenta de Hostinger permitió establecer que el proyecto comparte su plan de alojamiento con once sitios adicionales, tres de los cuales pertenecen a un negocio ajeno a la organización. El panel de monitoreo del proveedor mostró que el número de procesos concurrentes alcanzó y se sostuvo en el límite contractual de 200 durante un período continuo el 6 y 7 de septiembre, y que la velocidad de transferencia del disco llegó a su límite asignado en siete ocasiones dentro de una misma semana. Estas fechas coinciden de manera precisa con incidentes ya documentados —pérdida de sesiones de importación y fallas del motor de conexión a la base de datos—, lo que constituye evidencia directa de que la capacidad del plan compartido, y no la aplicación, fue causa contribuyente de dichas fallas.

Base de datos. La cuenta del proyecto en Neon opera bajo el plan gratuito de dicho proveedor, el cual limita el cómputo mensual a 100 horas e impone una ventana de recuperación ante errores de únicamente 6 horas. El consumo verificado durante los primeros cinco días del ciclo de facturación vigente (26,8 horas) implica, de sostenerse el mismo ritmo, el agotamiento de la cuota antes de finalizar el mes, lo que produciría la suspensión automática del servicio hasta el ciclo siguiente.

Equipo de cómputo. La inspección directa del equipo asignado al desarrollo confirmó una disponibilidad de memoria libre de aproximadamente 4 GB durante el uso normal del entorno, insuficiente para sostener en ejecución simultánea los componentes que exige el flujo de trabajo habitual del proyecto.

Con base en lo anterior, se recomienda la aprobación inmediata de los cuatro recursos descritos, dado que su costo es reducido en relación con el riesgo operativo verificado y su implementación no depende de terceros ni requiere la incorporación de personal adicional.